

Atom ve Periyodik Sistem

Ham bilgi notu — atom modelleri, atomun yapısı, izotoplar, elektron dizilimi ve periyodik özellikler; 50 soruluk fasikül

Sınav / Ders	TYT · Kimya
Konu	Atom ve Periyodik Sistem
Kazanımlar	9.2.1.1 — Atom modellerinin gelişimini açıklar. 9.2.1.2 — Atomun yapısını taneciklerle açıklar. 9.2.2.1 — Periyodik sistemi ve periyodik özellikleri yorumlar.
Bu notta ne var	Dalton'dan modern modele, proton-nötron-elektron, atom ve kütle numarası, izotop-izoton-izobar, iyon yükü, elektron dizilimi, grup-periyot bulma, periyodik özellikler, 50 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konu TYT kimyanın en çok soru gelen başlığıdır. Elektron dizilimini kâğıda yazmadan geçme; grup-periyot bulmayı on kez tekrarla. Periyodik özellik oklarını ezberle.

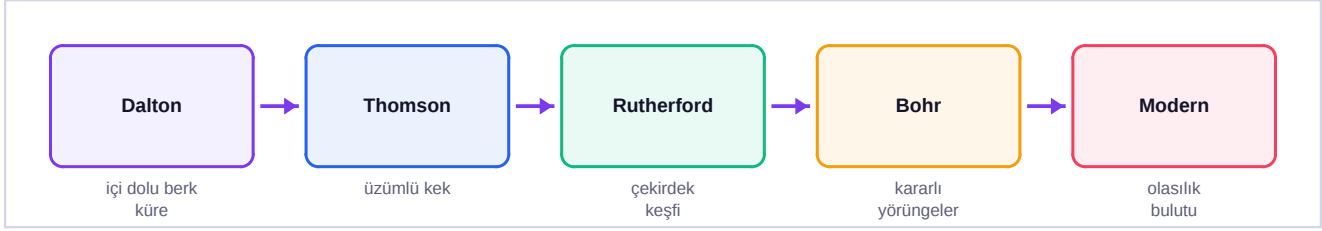
İÇİNDEKİLER

- 1 Atom Modellerinin Gelişimi
- 2 Atomun Yapısı
- 3 Elektron Dizilimi
- 4 Periyodik Sistem
- 5 Periyodik Özellikler
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu
- 7 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Atom Modellerinin Gelişimi

Şema 1 — Modellerin sırası



Her model bir öncekinin **açıklayamadığı deneyi** açıklamak için doğdu. Sınavda 'hangi model neyi açıklayamadı' diye sorulur.

Model	Temel İddiası	Açıklayamadığı
Dalton	Atom içi dolu , bölünemez, berk bir küredir. Aynı elementin atomları özdeşdir.	Elektrik olayları, izotoplar , atom altı tanecikler
Thomson	Atom (+) yüklü bir küre ; içine (-) elektronlar üzüm gibi gömülü. Atom nötrdür .	Çekirdeğin varlığı ; altın levha deneyindeki sapmalar
Rutherford	Kütlenin ve (+) yükün tamamı çok küçük bir çekirdekte ; atomun büyük kısmı boşluk . Elektronlar çevrede döner.	Elektronun neden çekirdeğe düşmediği , atom spektrumları
Bohr	Elektronlar belirli enerji düzeylerinde (kabuklarda) döner. Enerji alınca üst düzeye çıkar, verince iner.	Çok elektronlu atomların spektrumları
Modern	Elektronun yeri kesin bilinemez ; bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler (orbital) vardır.	— (bugün kabul edilen modeldir)

- Altın levha (Rutherford) deneyi:** İnce altın levhaya gönderilen alfa taneciklerinin **çoğu sapmadan geçti** → atom büyük ölçüde **boşluktur**. **Çok azı geri döndü** → atomun merkezinde **küçük, yoğun ve (+) yüklü bir çekirdek** vardır.
- Nötronu** James Chadwick keşfetti. Çekirdeğin kütlesinin beklenenden büyük olması bu keşfe götürdü.

TUZAK — 'Atom Bölünemez' Artık Doğru Değil

Dalton'un 'atom bölünemez' iddiası **çürütülmüştür**. Ayrıca 'aynı elementin bütün atomları özdeşdir' iddiası da **izotopların keşfiyle** geçersiz kaldı. Sorularda Dalton'a atfedilen bu iki madde çeldirici olarak kullanılır.

2

Atomun Yapısı

Tanecik	Yükü	Yeri	Kütlesi
Proton (p)	+1	Çekirdek	1 akb (elektronun ~1836 katı)
Nötron (n)	0	Çekirdek	1 akb
Elektron (e)	-1	Çekirdek çevresi (katmanlar)	İhmal edilir

ATOMUN KİMLİĞİ

Atom Numarası (Z) = Proton Sayısı**Kütle Numarası (A) = p + n**

Z	Proton sayısı. Elementin kimliğidir; değişirse element değişir.
A	Kütle numarası = proton + nötron. Çekirdekdeki tanecik sayısıdır.
n	Nötron sayısı = $A - Z$
e	Nötr atomda elektron sayısı = proton sayısı = Z

Elektron kütle numarasına **katılmaz** — kütlesi ihmal edilecek kadar küçüktür. Bu, en sık yapılan hatadır.

- ▶ **Nötr atom:** proton = elektron. Toplam yük sıfırdır.
- ▶ **Katyon (+ yüklü iyon):** Atom **elektron vermiştir**. Elektron sayısı **azalır**, proton değişmez. Örnek: Na → Na(+1), 11 proton, **10 elektron**.
- ▶ **Anyon (– yüklü iyon):** Atom **elektron almıştır**. Elektron sayısı **artar**. Örnek: Cl → Cl(–1), 17 proton, **18 elektron**.
- ▶ **Metaller elektron verir** (katyon olur), **ametaller elektron alır** (anyon olur).
- ▶ İyon yükü = **proton sayısı – elektron sayısı**.

İYON HESABI

Kütle numarası 56, nötron sayısı 30 olan bir atom **3 elektron vermiştir**. Bu iyonun proton ve elektron sayısını bulunuz.

1. Proton = $A - n = 56 - 30 = 26$ (bu, demirdir).
2. Nötr hâlde elektron = proton = **26**.
3. 3 elektron **verdiği** için elektron sayısı azalır: $26 - 3 = 23$.
4. Proton sayısı **hiç değişmez**: yine **26**.

Fe(+3) iyonu: 26 proton, 23 elektron, 30 nötron.

İzotop, İzoton, İzobar, İzoelektronik

Kavram	Neyi Aynı?	Neyi Farklı?	Örnek
İzotop	Proton (Z)	Nötron ve kütle numarası	H-1, H-2, H-3 · C-12, C-14
İzoton	Nötron sayısı	Proton ve kütle numarası	Na-23 ve Mg-24
İzobar	Kütle numarası (A)	Proton ve nötron	Ar-40 ve Ca-40
İzoelektronik	Elektron sayısı	Proton sayısı	Na(+1), Mg(+2), F(–1), Ne

- **İzotop atomların kimyasal özellikleri aynıdır** — çünkü kimyasal özelliği **elektron sayısı** belirler ve izotoplarda elektron sayısı aynıdır. **Fiziksel özellikleri farklıdır** (kütle, yoğunluk, kaynama noktası), çünkü nötron sayısı farklıdır.
- **İzoelektronik** tanecikler aynı elektron dizilimine sahiptir; ama proton sayıları farklı olduğu için **çapları farklıdır**.

TUZAK — İzotop = Aynı Element

İzotoplar **aynı elementin** farklı atomlarıdır; proton sayıları eşittir. İzoton ve izobar ise **farklı elementlerin** atomlarıdır. 'İzotop atomlar farklı elementtir' ifadesi **yanlıştır**.

ÖSYM NASIL SORAR — Ortalama atom kütlesi

Periyodik tablodaki kütle, izotopların **doğadaki bolluk yüzdesine göre ağırlıklı ortalamasıdır**. Klorun kütlesinin 35,5 çıkmasının nedeni budur: Cl-35 (%75) ve Cl-37 (%25) karışımıdır. Hiçbir klor atomunun kütlesi tek başına 35,5 **değildir**.

3**Elektron Dizilimi**

- ▶ Elektronlar çekirdek çevresinde **katmanlara (enerji düzeylerine)** yerleşir. Katmanlar içten dışa **K, L, M, N** diye adlandırılır.
- ▶ Bir katmanın alabileceği **en fazla** elektron sayısı **$2n^2$** formülüyle bulunur: K = 2, L = 8, M = 18, N = 32.
- ▶ **Ancak son katmanda 8'den fazla elektron bulunamaz** (TYT düzeyinde geçerli kural). Bu yüzden M katmanı son katmansa en çok 8 alır.
- ▶ **Değerlik (valans) elektronu: son katmandaki elektron sayısıdır**. Elementin kimyasal davranışını bu belirler.

20 ELEKTRONLU ATOMUN DİZİLİMİ

Atom numarası **20** olan elementin katman dizilimini yazınız, grup ve periyodunu bulunuz.

1. K katmanına en fazla 2 → **2** elektron yerleşir. Kalan: 18.
2. L katmanına en fazla 8 → **8** elektron yerleşir. Kalan: 10.
3. M katmanı 18 alabilir ama **son katman 8'i geçemez**; ayrıca kalan 10 elektronun 2'si N'ye geçer → M'ye **8** yerleşir. Kalan: 2.
4. N katmanına **2** elektron yerleşir. Dizilim: **2 — 8 — 8 — 2**.
5. **Periyot = katman sayısı = 4. Değerlik elektronu = 2 → 2A grubu.**

2 — 8 — 8 — 2 · 4. periyot, 2A grubu (Kalsiyum).

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Grup ve Periyot Bulma

Katman dizilimini yazdıktan sonra iki soru yeter:

- **Periyot = katman (kabuk) sayısı**. Dizilimde kaç sayı varsa o kadar periyottur.
- **A grubu numarası = son katmandaki elektron sayısı**. 2-8-1 ise **1A**, 2-8-7 ise **7A**.
- Son katmanı **8 dolu** olan (helyumda 2) elementler **8A — soy gaztır**.
- İyonun grubu sorulursa **nötr hâline** dön; grup nötr atoma göre belirlenir.

4**Periyodik Sistem**

- ▶ **Mendeleyev** elementleri **artan atom kütlelerine** göre sıraladı; bazı yerleri boş bıraktı ve keşfedilmemiş elementlerin özelliklerini **önceden bildi**.
- ▶ **Moseley**, sıralamanın **artan atom numarasına (proton sayısına)** göre yapılması gerektiğini gösterdi. Bugünkü tablo Moseley'in düzenidir.
- ▶ **Periyot (yatay sıra)**: 7 tanedir. Periyot numarası = **katman sayısı**.
- ▶ **Grup (dikey sütun)**: 18 tanedir. **A grupları** baş gruplar, **B grupları** geçiş metalleridir.

Grup	Adı	Değerlik e	Özellik
1A	Alkali metaller	1	En aktif metaller , suyla şiddetli tepkir (H hariç)
2A	Toprak alkali metaller	2	Aktif metaller
3A	Toprak metalleri	3	Al bu gruptadır

Grup	Adı	Değerlik e	Özellik
4A	Karbon grubu	4	C, Si — yarı iletkenler
5A	Azot grubu	5	N, P
6A	Kalkojenler	6	O, S
7A	Halojenler	7	En aktif ametaller
8A	Soy gazlar	8 (He'de 2)	Kararlı , tepkimeye girmez

DİKKAT — Hidrojen Alkali Metal Değildir

Hidrojen 1A grubunda **yer alır** ama **alkali metal değildir**; bir **ametaldir**. Tabloda oraya konmasının nedeni değerlik elektronunun 1 olmasıdır. Bu, doğrudan sorulan bir ayrımdır.

Metal, Ametal ve Yarı Metal

Şema 2 — Üç sınıfın karşılaştırması

Metaller	Yarı metaller	Ametaller
- Elektron verir → katyon - Isı ve elektriği iyi iletir Parlak, tel ve levha olur - Oda sıcaklığında katı (Hg hariç) - Bazik oksit oluşturur	- B, Si, Ge, As, Sb, Te Yarı iletken - Metal ve ametal arası - Elektronik sanayinin temeli	- Elektron alır → anyon Yalıtkan (grafit hariç) Mat, kırılgan - Katı, sıvı veya gaz olabilir - Asidik oksit oluşturur

5

Periyodik Özellikler

Özellik	Soldan Sağa (aynı periyot)	Yukarıdan Aşağı (aynı grup)
Atom numarası	Artar	Artar
Atom yarıçapı (çap)	Azalır	Artar
İyonlaşma enerjisi	Artar	Azalır
Elektron ilgisi	Artar	Azalır
Elektronegatiflik	Artar	Azalır
Metalik özellik	Azalır	Artar
Ametalik özellik	Artar	Azalır
Değerlik elektronu	Artar	Değişmez
Katman sayısı	Değişmez	Artar

EZBER KARTI — Tek Cümlelik Kural

- Periyodik tabloda **sağ üste** gidildikçe: **çap küçülür**, iyonlaşma enerjisi ve elektronegatiflik **büyür**, **ametalik** özellik artar.
- **Sol alta** gidildikçe: **çap büyür**, iyonlaşma enerjisi **düşer**, **metalik** özellik artar.
- **En elektronegatif element: Flor (F)**. En aktif metal: Fransiyum.

- ▶ **İyonlaşma enerjisi:** Gaz hâldeki nötr bir atomdan **bir elektron koparmak** için gereken enerji. Çap küçüldükçe elektron çekirdeğe daha sıkı bağlı olur ve enerji **artar**.
- ▶ **Ardışık iyonlaşma enerjileri sürekli artar** ($IE_1 < IE_2 < IE_3...$). Çünkü her elektron koptukça geriye kalanlar çekirdeğe daha güçlü çekilir.
- ▶ İki ardışık iyonlaşma enerjisi arasında **büyük bir sıçrama** varsa, o noktada **kararlı soy gaz dizilimine** ulaşılmıştır; sıçramadan önceki elektron sayısı elementin **grup numarasını** verir.
- ▶ **Elektron ilgisi:** Gaz hâldeki bir atomun **elektron alırken** açığa çıkardığı enerji. Halojenlerde en yüksektir.
- ▶ **Elektronegatiflik:** Bir atomun, bağdaki **ortak elektronları kendine çekme** gücü. Flor en yüksektir.

İYONLAŞMA ENERJİSİ SİÇRAMASINDAN GRUP BULMA

Bir elementin ardışık iyonlaşma enerjileri (kJ/mol): **738 — 1451 — 7733 — 10540**. Bu element hangi gruptadır?

1. Değerleri karşılaştır: 738 → 1451 arasında normal bir artış var.
2. 1451 → 7733 arasında **çok büyük bir sıçrama** var (yaklaşık 5 katı).
3. Sıçrama, **kararlı soy gaz dizilimine** ulaşıldığını gösterir.
4. Sıçramadan önce **2 elektron** koparılmıştır → değerlik elektronu **2**.

Element 2A grubundadır (toprak alkali metal).

TUZAK — İyon Çapı ile Atom Çapını Karıştırma

Katyonun çapı, nötr atomundan daha KÜÇÜKTÜR — elektron kaybettiği için genellikle bir katman eksilir ve kalan elektronlar daha sıkı çekilir. **Anyonun çapı, nötr atomundan daha BÜYÜKTÜR** — elektron eklenince itme artar. Yani: **anyon > nötr atom > katyon**.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Z = proton, A = p + n, n = A – Z**. Elektron kütleye katılmaz.
- İyon yükü = **proton – elektron**. Proton **asla** değişmez.
- İzotop: **proton aynı**. İzoton: **nötron aynı**. İzobar: **kütle aynı**.
- **Periyot = katman sayısı, A grubu = son katman elektron sayısı**.
- Sağ üste git: **çap küçülür**, iyonlaşma enerjisi **artar**.
- İyonlaşma enerjisindeki **büyük sıçrama** grup numarasını verir.
- **Anyon > nötr > katyon** (çap sıralaması).

6

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu

Bu fasikülün yarısı **hesap**, yarısı **yorum** sorusudur. Hesap sorularında ara basamakları yaz; yorum sorularında hangi periyodik eğilimi kullandığınızı belirt. Elektron dizilimlerini mutlaka kâğıda dök.

1. Dalton atom modelinin çürütülen iki iddiasını yazınız.

2. Thomson modelinin açıklayamadığı deney hangisidir?

3. Altın levha deneyinde taneciklerin çoğunun sapmadan geçmesi neyi gösterir?

4. Aynı deneyde çok az taneciğin geri dönmesi neyi kanıtlar?

5. Rutherford modelinin açıklayamadığı temel sorun neydi?

6. Bohr modelinin getirdiği yenilik nedir?

7. Modern atom modelinde elektronun konumu nasıl tanımlanır?

8. Nötronu kim keşfetti ve bu keşfe götüren gözlem neydi?

9. Proton, nötron ve elektronun yük ve kütlelerini karşılaştırınız.

10. Elektronun kütle numarasına katılmamasının nedeni nedir?

11. Atom numarası 17, kütle numarası 35 olan atomun nötron sayısı kaçtır?

12. Kütle numarası 40, nötron sayısı 22 olan atomun proton sayısı kaçtır?

13. Nötr bir atomda elektron sayısı nasıl bulunur?

14. Bir atom 2 elektron verirse proton sayısı değişir mi? Gerekçelendiriniz.

15. S(-2) iyonunda 16 proton varsa elektron sayısı kaçtır?

16. Al(+3) iyonunda 10 elektron varsa proton sayısı kaçtır?

17. İyon yükünü veren bağıntıyı yazınız.

18. Metallerin katyon, ametallerin anyon oluşturmalarının nedeni nedir?

19. İzotop atomların tanımını yapıp bir örnek veriniz.

20. İzotopların kimyasal özelliklerinin aynı olmasının nedeni nedir?

21. İzotopların hangi özellikleri farklıdır? Neden?

22. İzoton ve izobar kavramlarını birer örnekle ayırt ediniz.

23. Na(+1), Mg(+2) ve F(-1) taneciklerinin ortak özelliği nedir?

24. İzoelektronik tanecikler aynı çapa sahip midir? Gerekçelendiriniz.

25. Klorun ortalama atom kütlesinin 35,5 olmasının nedeni nedir?

26. Katmanların alabileceği en fazla elektron sayısını veren formülü yazınız.

27. Son katmanda en fazla kaç elektron bulunabilir?

28. Atom numarası 12 olan elementin katman dizilimini yazınız.

29. Atom numarası 19 olan elementin grup ve periyodunu bulunuz.

30. Atom numarası 20 olan elementin dizilimini yazıp grup-periyodunu belirtiniz.

31. Değerlik elektronu kavramını tanımlayınız ve önemini yazınız.

32. Periyot numarası neye eşittir?

33. A grubu numarası neye eşittir?

34. Mendeleyev ile Moseley'in sıralama ölçütü arasındaki farkı yazınız.

35. 1A grubunun adını ve genel özelliğini yazınız.

36. Hidrojenin 1A grubunda bulunmasına rağmen alkali metal sayılmamasının nedeni nedir?

37. 7A grubunun adını yazınız ve neden çok aktif olduklarını açıklayınız.

38. 8A grubunun tepkimeye girmemesinin nedeni nedir?

39. Metal ve ametalleri elektron alışverişi ve iletkenlik açısından karşılaştırınız.

40. Yarı metallere üç örnek veriniz ve teknolojiye önemi yazınız.

41. Aynı periyotta soldan sağa gidildikçe atom çapı neden azalır?

42. Aynı grupta yukarıdan aşağı inildikçe atom çapı neden artar?

43. İyonlaşma enerjisini tanımlayınız.

44. Ardışık iyonlaşma enerjilerinin sürekli artmasının nedeni nedir?

45. İyonlaşma enerjilerinde görülen büyük sıçrama neyi gösterir?

46. 738 — 1451 — 7733 değerlerine sahip element hangi gruptadır? Neden?

47. Elektronegatifliği en yüksek element hangisidir?

48. Metalik özellik periyodik tabloda hangi yöne doğru artar?

49. Katyonun çapı nötr atomundan neden küçüktür?

50. Anyon, nötr atom ve katyonu çap bakımından sıralayınız.

7

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümleleriyle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. '**Atom bölünemez**' (atom altı tanecikler bulundu) ve '**aynı elementin bütün atomları özdeşdir**' (izotoplar bulundu).
2. **Rutherford'un altın levha deneyi.** Thomson modeli çekirdeğin varlığını öngörmediği için sapmaları açıklayamadı.
3. Atomun **büyük ölçüde boşluk** olduğunu gösterir.
4. Atomun merkezinde **küçük, çok yoğun ve (+) yüklü bir çekirdek** bulunduğunu kanıtlar.
5. Dönen elektronun enerji kaybedip **çekirdeğe düşmemesini** açıklayamadı; ayrıca atom spektrumlarını açıklayamadı.
6. Elektronların gelişigüzel değil, **belirli enerji düzeylerinde (kararlı yörüngelerde)** bulunduğunu; enerji alıp vererek düzey değiştirdiğini ortaya koydu.
7. Konum kesin olarak bilinemez; elektronun **bulunma olasılığının yüksek olduğu bölge (orbital)** tanımlanır.
8. **James Chadwick.** Çekirdeğin kütlesinin yalnızca protonlarla açıklanamayacak kadar büyük olması.
9. **Proton +1 yüklü, 1 akb; nötron yüksüz, 1 akb; elektron -1 yüklü, kütlesi ihmal edilir (protonun ~1/1836'sı).**
10. Kütlesi protonun yaklaşık **1/1836'sı** kadardır; toplam kütleyi anlamlı ölçüde değiştirmez.
11. $n = A - Z = 35 - 17 = 18$.
12. $Z = A - n = 40 - 22 = 18$.
13. Elektron sayısı **proton sayısına (Z)** eşittir.
14. **Değişmez.** Elektron alışverişi yalnızca **elektron sayısını** değiştirir; proton sayısı değişirse element değişmiş olurdu.
15. Nötr hâlde 16 elektron vardır; 2 elektron **aldığı** için **18 elektron**.
16. 3 elektron **verdiği** için nötr hâlde 13 elektronu vardı; proton sayısı **13**.
17. **İyon yükü = proton sayısı - elektron sayısı.**
18. Metallerin **son katmanındaki elektron sayısı azdır**; vermek daha kolaydır. Ametallerin son katmanı doluya yakındır; **almak** daha kolaydır. İkisi de soy gaz dizilimine ulaşmak ister.
19. **Proton sayıları aynı, nötron (dolayısıyla kütle) sayıları farklı** atomlardır. Örnek: C-12 ve C-14.
20. Kimyasal özellikleri **elektron sayısı ve dizilimi** belirler; izotoplarda bunlar aynıdır.
21. **Fiziksel özellikleri** (kütle, yoğunluk, erime-kaynama noktası, yayılma hızı) farklıdır; çünkü **nötron sayıları** yani kütleleri farklıdır.
22. **İzoton:** nötron sayıları aynı (Na-23 ve Mg-24). **İzobar:** kütle numaraları aynı (Ar-40 ve Ca-40). İkisi de **farklı elementlerin** atomlarıdır.
23. **Elektron sayıları aynıdır (10); yani izoelektroniktirler**, aynı elektron dizilimine sahiptirler.
24. **Hayır.** Elektron sayıları eşit olsa da **proton sayıları farklıdır**; proton sayısı arttıkça çekim artar ve **çap küçülür**.
25. Doğada Cl-35 (%75) ve Cl-37 (%25) izotopları bulunur. Tablodaki değer bunların **bolluk yüzdesine göre ağırlıklı ortalamasıdır**; tek bir atomun kütlesi değildir.
26. $2n^2$ (n = katman numarası): K = 2, L = 8, M = 18, N = 32.
27. **8 elektron.**
28. $2 - 8 - 2$.
29. $2 - 8 - 8 - 1 \rightarrow$ **4. periyot, 1A grubu** (potasyum).
30. $2 - 8 - 8 - 2 \rightarrow$ **4. periyot, 2A grubu** (kalsiyum).
31. **Son katmandaki elektron sayısıdır.** Elementin kimyasal davranışını, hangi bağı kuracağını ve grubunu belirler.
32. **Katman (kabuk) sayısına eşittir.**
33. **Son katmandaki elektron sayısına eşittir.**
34. Mendeleyev **artan atom kütlesine, Moseley artan atom numarasına (proton sayısına)** göre sıraladı. Bugünkü tablo Moseley'in düzenidir.

- 35. Alkali metaller.** Değerlik elektronu 1'dir, bu elektronu kolayca verirler; **en aktif metallerdir** ve suyla şiddetli tepkime verirler.
- 36.** Hidrojen bir **ametaldir**. 1A'da yer almasının nedeni yalnızca **değerlik elektronunun 1** olmasıdır.
- 37. Halojenler.** Son katmanlarında 7 elektron vardır; kararlı düzene ulaşmak için **tek bir elektron** almaları yeterlidir, bu yüzden çok aktiftirler.
- 38.** Son katmanları **tamamen doludur** (8, helyumda 2); zaten kararlı oldukları için elektron alma veya verme eğilimleri yoktur.
- 39. Metaller** elektron verir, ısı ve elektriği **iyi iletir**, parlak ve şekillendirilebilirdir. **Ametaller** elektron alır, **yalıtkandır** (grafit hariç), mat ve kırılmandır.
- 40. Bor, silisyum, germanyum** (arsenik, antimon, tellür de yazılabilir). **Yarı iletken** oldukları için transistör, çip ve güneş pilinin temelini oluştururlar.
- 41. Katman sayısı değişmez** ama **proton sayısı artar**; çekirdeğin elektronlara çekimi güçlenir ve elektron bulutu büzülür.
- 42. Katman sayısı artar**; en dıştaki elektronlar çekirdekten uzaklaşır ve iç katmanların **perdeleme etkisi** çekimi zayıflatır.
- 43.** Gaz hâldeki **nötr bir atomdan bir elektron koparmak** için gereken en düşük enerjidir.
- 44.** Her elektron koptukça geriye kalan elektronlar aynı çekirdek yükü tarafından **daha güçlü çekilir**; bir sonrakini koparmak daha zor olur.
- 45.** O noktada **kararlı soy gaz dizilimine** ulaşıldığını gösterir; sıçramadan önce koparılan elektron sayısı elementin **grup numarasıdır**.
- 46.** 738 → 1451 normal artış, 1451 → **7733** büyük sıçrama. Sıçramadan önce **2** elektron koparılmış → **2A grubu**.
- 47. Flor (F).**
- 48. Sol alta** doğru artar (soldan sağa azalır, yukarıdan aşağı artar).
- 49.** Elektron kaybettiği için genellikle **bir katman eksilir** ve kalan elektronlar aynı sayıdaki proton tarafından **daha sıkı çekilir**.
- 50. Anyon > nötr atom > katyon.**